1. hodina: Ohmův zákon, breadboard, měření a LED

Tahák pro vedení hodiny • cíl: nejdřív odhadnout, potom změřit

Hlavní myšlenka: Napětí, proud a odpor spolu souvisí. Pro rezistor platí U = R · I, tedy prakticky často I = U / R. Neučit vzoreček izolovaně - pokaždé předpovědět výsledek a pak ho ověřit multimetrem.

1. Baterie: co je napětí?

Záměr + důležité	Změřit napětí baterie (např. ~3,1 V). Napětí měříme mezi dvěma body; voltmetr připojujeme paralelně.
Otázka dětem	„Kolik voltů tahle baterie opravdu má? A proč potřebujeme dvě sondy?“
Odpověď	Napětí je rozdíl mezi dvěma místy. Jednotka je volt (V).
Nápověda pro mě	Multimetr na DC V. Neřešit ještě proud elektronů do hloubky. Stačí: baterie vytváří elektrický „rozdíl“, který umíme změřit mezi + a -.

2. Breadboard: které dírky jsou spolu?

Záměr + důležité	Nechat děti breadboard objevit pomocí continuity/pípáku. Najít skupiny propojených otvorů a středovou mezeru.
Otázka dětem	„Které dvě dírky jsou uvnitř spojené, i když nevidíme žádný drát?“
Odpověď	Pípnutí znamená elektrické propojení. Typicky je spojeno pět otvorů v jedné skupině; přes středovou mezeru spojení není.
Nápověda pro mě	Je lepší nejdřív zkoumat a až potom ukázat schéma breadboardu. Pozor: napájecí lišty mohou být u některých breadboardů uprostřed přerušené.

3. Rezistor: co je odpor?

Záměr + důležité	Změřit odpor např. 1 kΩ rezistoru. Odpor měříme bez připojeného napájení.
Otázka dětem	„Je tenhle 1 kΩ rezistor opravdu přesně 1000 Ω?“
Odpověď	Přibližně ano; skutečná hodnota může být trochu jiná kvůli toleranci. Jednotka je ohm (Ω).
Nápověda pro mě	Tady stačí zavést odpor jako vlastnost, která omezuje proud. Barevné proužky lze zatím jen zmínit; hodnotu ověříme měřením.

4. Ohmův zákon: umíme proud předpovědět

Záměr + důležité	Zapojit baterii + rezistor. Napsat U = R · I a hned přepsat na I = U / R.
Otázka dětem	„Když máme 3 V a 1 kΩ, jaký proud čekáme?“
Odpověď	I = 3 V / 1000 Ω = 0,003 A = 3 mA.
Nápověda pro mě	Zdůraznit směr vztahu: při stejném R větší U → větší I; při stejném U větší R → menší I. 1 A = 1000 mA.

5. Změříme proud a porovnáme s výpočtem

Záměr + důležité	Ampérmetr musí být v sérii - proud jím musí protéct. Porovnat vypočtenou a naměřenou hodnotu.
Otázka dětem	„Když napětí měříme přes součástku, proč proud nemůžeme změřit stejně?“
Odpověď	Protože chceme změřit proud, který cestou protéká. Musíme cestu rozpojit a multimetr vložit dovnitř.
Nápověda pro mě	Bezpečnost: multimetr nastavený na proud nikdy nepřikládat přímo na + a - baterie. Po měření proudu vrátit měřicí kabel do zdířky V/Ω, pokud se na multimetru přendává.

6. Změníme odpor: co se stane s proudem?

Záměr + důležité	Vyzkoušet např. 2,2 kΩ → 1 kΩ → 470 Ω. Vždy nejdřív odhadnout, pak vypočítat/změřit.
Otázka dětem	„Když odpor zmenšíme na polovinu, co asi udělá proud?“
Odpověď	Při stejném napětí přibližně vzroste na dvojnásobek. Platí I = U / R.
Nápověda pro mě	Pro ~3 V: 2,2 kΩ ≈ 1,4 mA; 1 kΩ ≈ 3 mA; 470 Ω ≈ 6,4 mA. Nemusí vyjít přesně kvůli skutečnému napětí baterie a toleranci rezistoru.

1. hodina - druhá strana

LED jako praktické použití + volitelný bonus série/paralela

7. LED: kam se „ztratilo“ napětí?

Záměr + důležité	Zapojit baterie → rezistor → LED. Změřit U baterie, U na LED a U na rezistoru. Ukázat, že přibližně platí Ubat ≈ ULED + UR.
Otázka dětem	„Je teď na rezistoru pořád celé napětí baterie?“
Odpověď	Ne. Část napětí je na LED a zbytek na rezistoru.
Nápověda pro mě	LED není obyčejný rezistor. Pro začátek stačí říct: svítící LED má přibližné dopředné napětí Vf. Ohmův zákon pak použijeme na rezistor: I = UR / R.

8. Jas LED: odpor řídí proud

Záměr + důležité	Zkusit např. 1 kΩ, 470 Ω, případně 220 Ω (podle použitého napětí a LED). Pozorovat jas a měřit proud.
Otázka dětem	„Jak LED rozsvítíme víc, aniž bychom měnili baterii?“
Odpověď	Zmenšíme sériový odpor → vzroste proud → LED obvykle svítí víc.
Nápověda pro mě	Neříkat „rezistor bere napětí“ jako univerzální pravidlo. Přesnější je: na součástkách v obvodu naměříme různá napětí; velikost proudu určuje celý obvod.

9. BONUS: dvě LED v sérii

Záměr + důležité	Pokud zbude čas: dvě LED za sebou + jeden sériový rezistor. Stejný proud prochází oběma LED.
Otázka dětem	„Co se stane s napětími a proudem, když dáme dvě LED za sebe?“
Odpověď	Napětí baterie se rozdělí mezi obě LED a rezistor. Proud je ve všech prvcích série stejný. Pokud napětí baterie nestačí na obě LED, nemusí svítit vůbec nebo jen velmi slabě.
Nápověda pro mě	Ideální je použít dvě stejné červené LED a dostatečné napájení. U ~3 V nemusí dvě LED v sérii fungovat dobře; s 3×AA (~4,5 V) je experiment názornější. Vždy zachovat rezistor.

10. BONUS: dvě LED paralelně

Záměr + důležité	Uděláme dvě větve; každá LED má vlastní rezistor. Obě větve jsou připojené ke stejnému + a -.
Otázka dětem	„Co je stejné pro obě větve? A co se děje s proudem?“
Odpověď	Na obou větvích je stejné napětí. Celkový proud z baterie je součet proudů obou větví.
Nápověda pro mě	Nejčistší výukové zapojení je LED+rezistor v každé větvi. Dvě LED paralelně s jedním společným rezistorem mohou sdílet proud nerovnoměrně, zvlášť různé barvy - dobré až jako pozdější demonstrace „proč každá LED svůj rezistor“.

Rychlé srovnání: série × paralela

Série	Paralela
Jedna cesta proudu	Více cest proudu
Stejný proud všemi prvky	Stejné napětí na větvích
Napětí se rozdělí mezi prvky	Proudy větví se sčítají

Co chci, aby si odnesli: U, I a R nejsou tři oddělené pojmy. Umíme hodnotu odhadnout z U = R·I, zapojit obvod, bezpečně ji změřit a porovnat s předpovědí. Pracovní návyk: nejdřív tip / výpočet → potom měření.